

Portfolio

Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL

1.3. Finalisierungsphase

Abstract

Katharina Bloeck

Abstract

Im Rahmen dieses Projekts wurde eine relationale Datenbank für eine Buchtausch-App konzipiert und implementiert. Ausgangspunkt war die Fragestellung, wie der gemeinschaftliche Austausch von Büchern innerhalb einer Nachbarschaft durch ein Datenbankmanagementsystem unterstützt werden kann. Ziel war die Entwicklung einer strukturierten Datenbasis, welche die Verwaltung von Benutzer:innen, Büchern, Angeboten, Standorten, Ausleihvorgängen und Bewertungen ermöglicht und gleichzeitig die Grundlage für typische Funktionen einer Buchtausch-App bildet.

Zu Beginn des Projekts wurden die fachlichen Anforderungen analysiert und die daraus resultierenden Datenobjekte sowie deren Beziehungen identifiziert. Auf dieser Grundlage entstand ein Entity-Relationship-Modell, das anschließend in ein relationales Datenmodell überführt wurde. Während der Konzeption wurde besonderer Wert auf eine redundanzarme und konsistente Datenstruktur gelegt. Wiederkehrende Informationen, beispielsweise zu Autor:innen, Verlagen, Sprachen und Genres, wurden in eigenständige Tabellen ausgelagert und n:m-Beziehungen mithilfe von Zwischentabellen umgesetzt. Dadurch konnte ein übersichtliches und gut erweiterbares Datenmodell entwickelt werden.

Die technische Umsetzung erfolgte mit SQLite. Das relationale Datenmodell wurde schrittweise mithilfe von SQL-Statements implementiert. Dabei wurden zunächst die Tabellen unter Berücksichtigung ihrer Fremdschlüsselabhängigkeiten erstellt. Primär- und Fremdschlüssel sowie Integritätsregeln in Form von NOT NULL-, UNIQUE- und CHECK-Constraints stellten dabei die Konsistenz und Qualität der gespeicherten Daten sicher. Anschließend wurde die Datenbank mit Testdaten befüllt. Zur Verbesserung der Performance häufig verwendeter Such- und Join-Abfragen wurden Indizes auf ausgewählten Fremdschlüsselattributen angelegt.

Im weiteren Verlauf wurde die Implementierung durch verschiedene Testabfragen überprüft. Dabei lag der Schwerpunkt nicht nur auf der Kontrolle einzelner Tabellen, sondern insbesondere auf der Überprüfung der Beziehungen zwischen den Entitäten sowie der Nachbildung typischer Anwendungsszenarien. Die Ergebnisse zeigten, dass das entwickelte Datenmodell die definierten Anforderungen erfüllt und die zugrunde liegenden Geschäftsprozesse konsistent abbildet.

Während der Entwicklung wurde deutlich, dass sich einige fachliche Anforderungen bereits auf Datenbankebene durch Integritätsregeln absichern lassen, während komplexere Geschäftsregeln – beispielsweise die Verhinderung der Ausleihe eigener Bücher oder die Einschränkung von Bewertungen auf abgeschlossene Ausleihvorgänge – den Einsatz von Triggern oder eine Umsetzung innerhalb der Anwendungsschicht erfordern würden. Diese Aspekte stellen sinnvolle Erweiterungsmöglichkeiten für zukünftige Versionen dar.

Insgesamt konnte eine funktionsfähige relationale Datenbank entwickelt werden, welche die Anforderungen der Aufgabenstellung erfüllt und eine geeignete Grundlage für die Umsetzung einer Buchtausch-App darstellt.